ICP133 - Fundamentos de Sistemas de Computação

Prof. Gabriel Rodrigues Caldas de Aquino

Instituto de Computação
Universidade Federal do Rio de Janeiro
gabrielaquino@ic.ufrj.br

Compilado em:
March 10, 2026

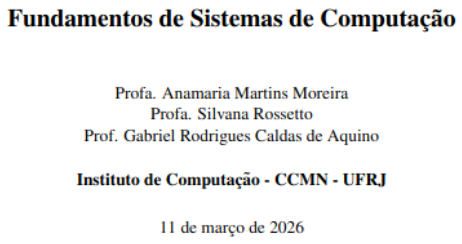
Aula 1 - Apresentação do curso

Prof. Gabriel Rodrigues Caldas de Aquino

Instituto de Computação
Universidade Federal do Rio de Janeiro
gabrielaquino@ic.ufrj.br

Compilado em:
March 10, 2026

Literatura



Fundamentos de Sistemas de Computação

Profa. Anamaria Martins Moreira
Profa. Silvana Rossetto
Prof. Gabriel Rodrigues Caldas de Aquino

Instituto de Computação - CCMN - UFRJ

11 de março de 2026

- Apostila de fundamentos
- Baixe a apostila

Literatura

- Sistemas digitais: princípios e aplicações
  Ronald J. Tocci, Neal S. Widmer, Gregory L. Moss; tradução Jorge Ritter; revisão técnica Renato Giacomini. – 11. ed. – São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.
  Título original: Digital systems: principles and applications
  ISBN 978-85-430-0694-9

Método de Avaliação

Componentes da Nota

- **Provas (P1, P2 e P3):** Média das provas (MP) $\rightarrow$ 80% da nota

Critério de Aprovação Direta

- Média ponderada de das provas (P1, P2 e P3) $\geq 7 \quad \rightarrow$ Aprovado direto
- Se $3 <= \text{Média ponderada} <= 7 \quad \rightarrow$ Prova final (PF)

Cálculo da Média Final

$$\text{Média final} = \frac{\text{Média anterior} + \text{PF}}{2}$$

- Se Média final $\geq 5 \Rightarrow$ Aprovado
- Caso contrário $\Rightarrow$ Reprovado

O Sistema do Telégrafo

- **Funcionamento Eletromecânico:**
  - Circuito composto por bateria, chave (transmissor) e bobina (receptor).
  - O fechamento da chave cria um campo magnético que atrai uma placa metálica ("estalido").
  - O retorno por mola ao abrir o circuito gera um som distinto.
- **Representação Digital:**
  - Uso de dois símbolos distintos: **pontos** (pulsos curtos) e **traços** (pulsos longos).
  - Base do Código Morse: a informação é codificada na **duração** e na **sequência** dos pulsos.

Diagramas de Tempos e Sinais

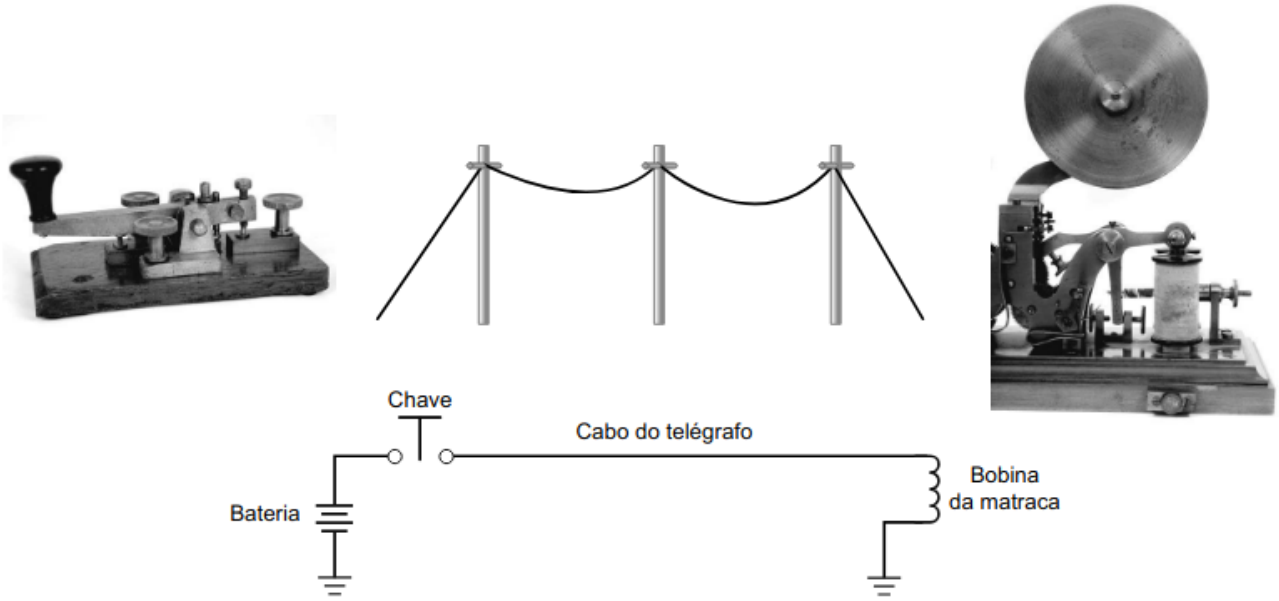


FIGURA 1.1 Sistema do telégrafo.

- **Natureza do Sinal:**
  - O sinal elétrico é binário: está sempre **ligado** ou **desligado**.
  - Precursor dos sistemas modernos (níveis lógicos 0 e 1).
- **Diagrama de Tempos:**
  - Gráfico da tensão (ou corrente) versus tempo ($x = t$).
  - **Função:** Mostra o estado do sistema em qualquer instante e o momento exato das transições.

Diagramas de Tempo

- Representação gráfica da atividade em sistemas digitais
- Eixo **x**: tempo
- Eixo **y**: estado (1 ou 0)
- Mostra:
  - Estado do sistema em qualquer momento
  - Momento exato das mudanças de estado
- **Ferramenta fundamental** para análise de sistemas digitais

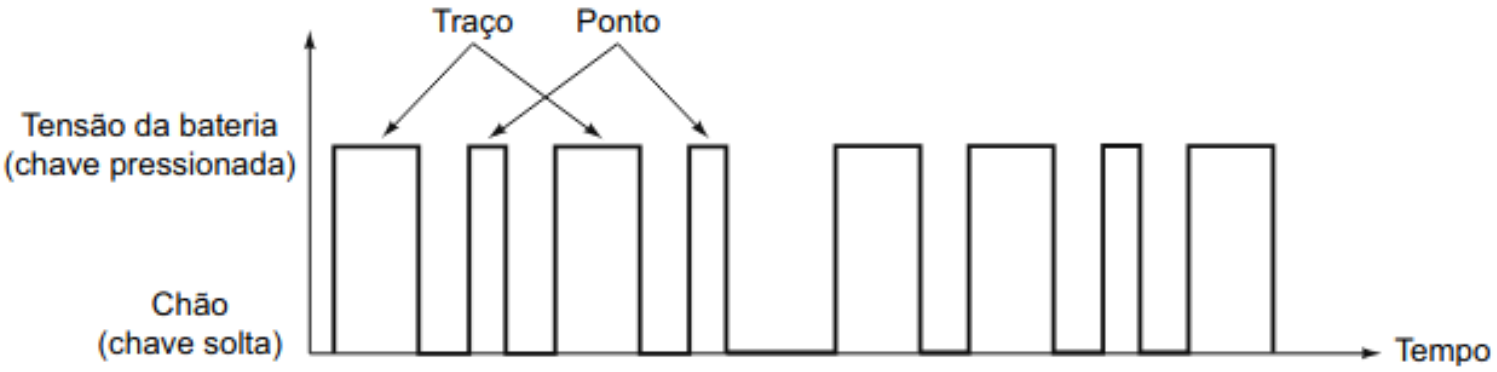


FIGURA 1.2 Diagrama de tempos de uma linha de telégrafo.

Representação Analógica

- **Definição:** Uma quantidade é representada por um indicador proporcional **continuamente variável**.
- **Características Principais:**
  - Acompanha variações mínimas de forma fluida.
  - O indicador (ponteiro, coluna, tensão) "segue" a grandeza física.
- **Exemplos Clássicos:**
  - **Velocímetro Mecânico:** Deflexão do ponteiro proporcional à velocidade do eixo.
  - **Termômetro de Mercúrio:** Altura da coluna varia com a temperatura.
  - **Termômetro de Mola:** Expansão/contração térmica converte-se em posição angular.

Sistemas Analógicos Elétricos

- **Conversão de Grandezas:**
  - A quantidade física original é convertida em um **sinal elétrico**.
  - A **tensão** ou **corrente** resultante é diretamente proporcional à medida.
- **Aplicações:**
  - Exibição em escalas graduadas.
  - Processamento de sinais em tempo real.
  - Sistemas de controle contínuo.

O Som como Grandeza Analógica

- **Histórico:** Alexander Graham Bell (1875) converteu voz em sinal elétrico continuamente variável.
- **O Microfone:** Atua como um transdutor que converte energia sonora em **tensão analógica**.
- **Características do Sinal de Voz:**
  - **Frequência (f):** Ciclos por segundo; define os tons da voz.
  - **Período (T):** Tempo de cada ciclo ($T = 1/f$).
  - **Amplitude:** Medida no eixo vertical (Volts); define a **intensidade** (volume) e a inflexão da fala.

Onda de Audio

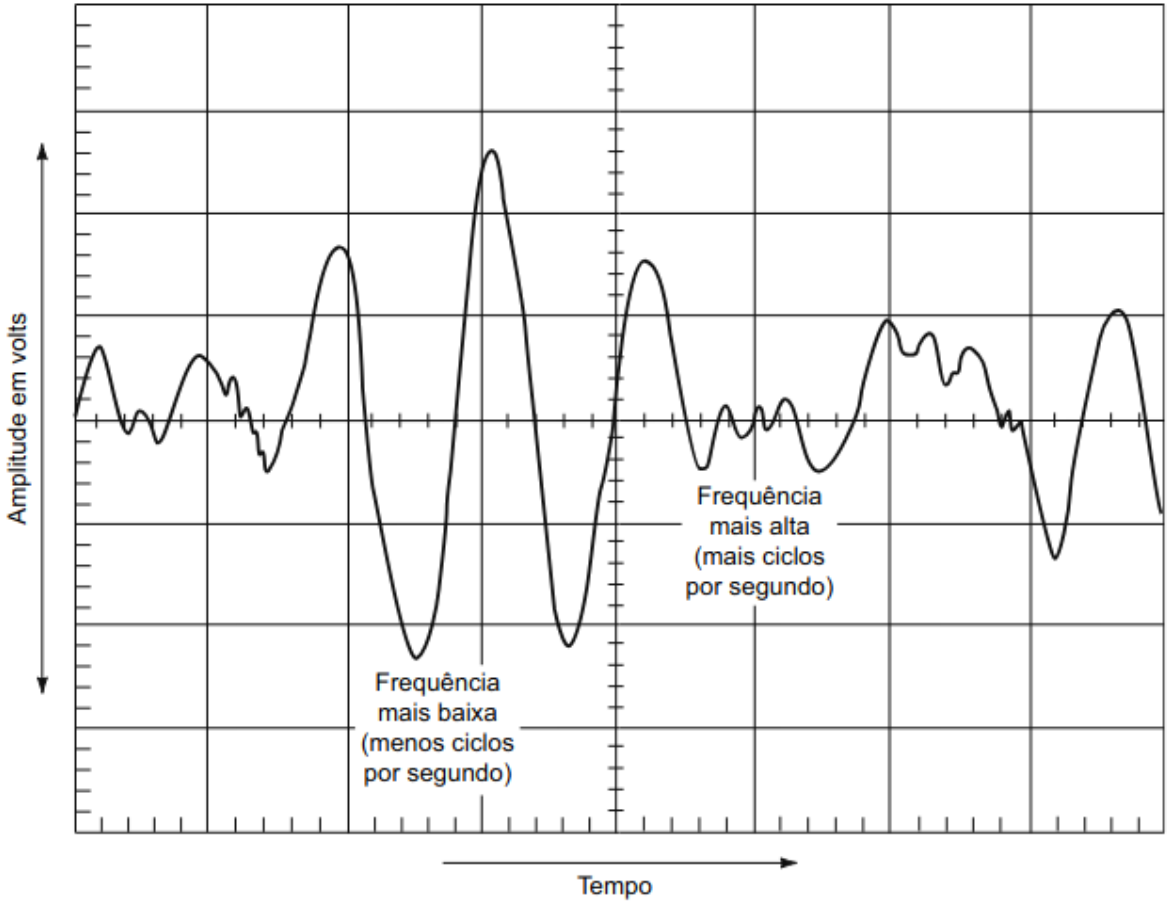


FIGURA 1.4 Onda de áudio.

A Natureza Contínua das Quantidades

- **Característica Fundamental:** Variam ao longo de uma **faixa contínua** de valores.
- **Exemplos de Faixas Típicas:**

Grandeza	**Exemplo de Faixa**
Velocidade	0 a 160 km/h
Temperatura	-29°C a 49°C
Tensão (Microfone)	0 a V_{max}

Conclusão

Diferente do digital (degraus), o analógico não possui "saltos"; entre dois valores quaisquer, existe uma infinidade de valores intermediários.

Representação Digital

- **Definição:** Quantidades representadas por símbolos chamados **dígitos**, em vez de indicadores contínuos.
- **Funcionamento:**
  - A variação ocorre em **incrementos discretos** (saltos).
  - Exemplo: Um termômetro digital que mede de $0,1°C$ em $0,1°C$.
  - A temperatura real sobe de forma fluida, mas o visor "pula" de $22,0°C$ para $22,1°C$.

Analógica	**Digital**
Contínua	Discreta (Passo a passo)
Infinidade de valores	Valores finitos/definidos

Analógico vs. Digital

- **Comparação Visual:**
  - O analógico é como uma **rampa** (suave).
  - O digital é como uma **escada** (degraus).
- **Precisão e Resolução:**
  - No digital, a precisão depende do número de dígitos ou "passos" disponíveis no sistema.

Diferença Fundamental

$$\textbf{Analógica} \equiv \textbf{Contínua}$$
$$\textbf{Digital} \equiv \textbf{Discreta}$$

Ambiguidade vs. Precisão Digital

- **Interpretação Analógica:**
  - Frequentemente sujeita a interpretação livre (ex: posição exata de um ponteiro entre dois traços).
  - Depende da percepção do observador.
- **Ausência de Ambiguidade Digital:**
  - A leitura é direta e numérica.
  - Não há dúvida sobre o valor exibido (ex: $22,5°C$ é lido exatamente como tal).
- **O Processo de Digitalização:**
  - Na prática, sempre "arredondamos" medidas analógicas para um nível de precisão conveniente.
  - **Digitalizar:** Atribuir um número de **precisão limitada** a uma quantidade continuamente variável.

Utilidade das Representações Digitais

- **Captura do Mundo Real:**
  - O mundo é analógico (variáveis mudam constantemente).
  - Ao medir e converter essas variáveis em quantidades digitais, ganhamos novas possibilidades.
- **Vantagens do Processamento Digital:**
  - **Registro:** Armazenamento fiel de dados ao longo do tempo.
  - **Manipulação:** Cálculos aritméticos e algoritmos complexos.
  - **Controle:** Uso das informações para acionar ou gerenciar sistemas.

Quiz - Analógico ou digital?

Exemplo 1.1

Dentre as quantidades a seguir, quais estão relacionadas a quantidades analógicas e quais estão relacionadas a quantidades digitais?

(a) Subida usando uma escada.
(b) Subida usando uma rampa.
(c) Corrente que flui de uma tomada elétrica por meio um motor.
(d) Altura de uma criança medida por uma fita métrica em divisão de 1 cm.
(e) Altura de uma criança colocando uma marca na parede.
(f) Volume de areia em um balde.
(g) Volume de água em um balde.

Solução

(a) Digital.
(b) Analógica.
(c) Analógica.
(d) Digital: medido até o meio centímetro mais próximo.
(e) Analógica.
(f) Digital: só pode aumentar/diminuir por grãos discretos de areia.
(g) Analógica: (a não ser que você queira chegar ao nível da nanotecnologia!).

Definição de Sistemas

- **Sistemas Digitais:**
  - Combinação de dispositivos para manipular informação lógica ou quantidades em **valores discretos**.
  - **Meios:** Eletrônicos (mais comuns), mecânicos, magnéticos ou pneumáticos.
  - **Exemplos:** Computadores, calculadoras, sistemas de telecomunicações.
- **Sistemas Analógicos:**
  - Dispositivos que manipulam quantidades em **faixas contínuas**.
  - **Exemplo:** O sinal de saída de um alto-falante (pode assumir qualquer amplitude entre zero e o máximo).

Sistemas de Sinal Híbrido ou Misto

- **Integração:** É comum o uso de ambas as técnicas em um mesmo projeto para aproveitar as vantagens específicas de cada uma.
- **Desafio de Projeto:** Determinar quais partes do fluxo devem ser analógicas e quais devem ser digitais.
- **Tendência Atual:**
  1. Digitalizar o sinal **o mais cedo possível**.
  2. Processar digitalmente.
  3. Converter de volta para analógico **o mais tarde possível**.

A digitalização precoce preserva a integridade da informação contra ruídos e facilita o processamento complexo.

Evolução do Telefone: Um Sistema Híbrido

- **A Visão de Bell:** Para utilidade real, os telefones precisavam funcionar em **rede**.
- **Sinalização (Digital):**
  - Gerador a manivela produzia tensão para as campainhas.
  - Cada usuário possuía um **código único** de toques (curtos e longos).
  - **Codificação:** Feita manualmente pelo emissor ao girar a manivela.
  - **Decodificação:** Feita mentalmente pelo receptor ao ouvir o padrão.
- **Comunicação (Analógica):**
  - Uma vez estabelecida a conexão, a voz era transmitida de forma puramente analógica.

Conceito Histórico: O sistema de telefonia inicial já utilizava o conceito de **sinalização digital** para endereçamento e **transmissão analógica** para o conteúdo.

Evolução: Telefones de Disco e Teclas

- **Telefone de Disco (Pulsos):**
  - Sistema de numeração decimal representado por séries de pulsos.
  - **Mecanismo:** A mola de retorno girava um eixo de came que abria/fechava contatos.
  - **Exemplo:** 9 pulsos = número 9; 10 pulsos = número 0.
  - **Decodificação:** Máquinas eletromecânicas interpretavam os pulsos para realizar a conexão automática.
- **Telefone de Teclas (DTMF):**
  - **DTMF:** *Dual Tone Multiple Frequency*.
  - Cada dígito é representado por um sinal audível composto pela combinação de **duas frequências senoidais**.
  - Circuitos eletrônicos reconhecem os tons e os traduzem em sequência digital.

Integração

A informação digital (números) é enviada via sinais analógicos (tons), demonstrando a coexistência histórica das duas tecnologias.

Vantagens das Técnicas Digitais (1/2)

- **Facilidade de Projeto:**
  - Baseado em circuitos de **chaveamento**.
  - Importam apenas as faixas (*HIGH* ou *LOW*), não valores exatos de tensão.
- **Armazenamento Eficiente:**
  - Dispositivos especiais (*latches*) mantêm a informação indefinidamente.
  - Armazenamento de massa: bilhões de bits em espaços reduzidos.
- **Precisão e Exatidão:**
  - A informação não se deteriora durante o processamento.
  - Sistemas analógicos sofrem com variações de temperatura, umidade e tolerância de componentes.

Vantagens das Técnicas Digitais (2/2)

- **Operações Programáveis:**
  - Comportamento controlado por conjuntos de instruções (programas).
  - Flexibilidade e complexidade muito superiores aos sistemas analógicos.
- **Imunidade ao Ruído:**
  - Flutuações de tensão (ruído) são desprezíveis, desde que não alterem a distinção entre nível **ALTO** e **BAIXO**.
- **Alta Integração (CIs):**
  - Chips digitais comportam milhões de dispositivos.
  - Analógicos exigem componentes difíceis de integrar (grandes capacitores, indutores, resistores de precisão).

Limitações das Técnicas Digitais

Apesar das vantagens, existem dois desafios principais na adoção do digital:

- **O Mundo Real é Analógico:**
  - Grandezas físicas (temperatura, pressão, velocidade, vazão) são contínuas por natureza.
  - Representações como "18°C" são apenas **aproximações digitais** da realidade.
- **Tempo de Processamento:**
  - Converter, processar e desconverter sinais exige tempo (latência), o que pode ser crítico em sistemas de altíssima velocidade.

Exemplos de Sensores no Automóvel

Nível de combustível, temperatura do motor, acelerômetros (airbag) e sensores de pressão.

Lidando com o Mundo Analógico

Para integrar o processamento digital ao mundo físico, seguimos quatro passos fundamentais:

1. **Transdução:** Converter a variável física (ex: calor) em sinal elétrico analógico.
2. **Conversão A/D:** Transformar o sinal analógico em formato digital (bits).
3. **Processamento:** Operar a informação digitalmente (cálculos, lógica).
4. **Conversão D/A:** Converter o resultado digital de volta para o formato analógico do mundo real.

Estudo de Caso: Controle de Temperatura

- **Entrada de Usuário (Digital):** Ajuste da temperatura desejada em incrementos discretos (ex: $0,1°C$).
- **Captura (Analógica):** Um sensor converte a temperatura ambiente em uma **tensão proporcional**.
- **Interface de Processamento:**
  - **ADC (Conversor Analógico-Digital):** Traduz a tensão do sensor para um valor binário.
  - **Processador:** Compara o valor real com o desejado e calcula a correção necessária.

Atuação e Ciclo de Controle

- **Saída do Sistema:**
  - **DAC (Conversor Digital-Analógico):** Converte o ajuste digital calculado de volta para uma **tensão analógica**.
  - **Atuador:** O dispositivo de aquecimento recebe essa tensão e gera calor proporcional para o ambiente.
- **Resumo do Fluxo:**

$$\boxed{\text{Temp. Física}} \rightarrow \textbf{Sensor} \rightarrow \textbf{ADC} \rightarrow \textbf{Lógica Digital} \rightarrow \textbf{DAC} \rightarrow \textbf{Aquecedor}$$

Importância da Conversão

Este ciclo permite que a precisão da lógica digital controle variáveis instáveis e contínuas do mundo físico.

Exemplo

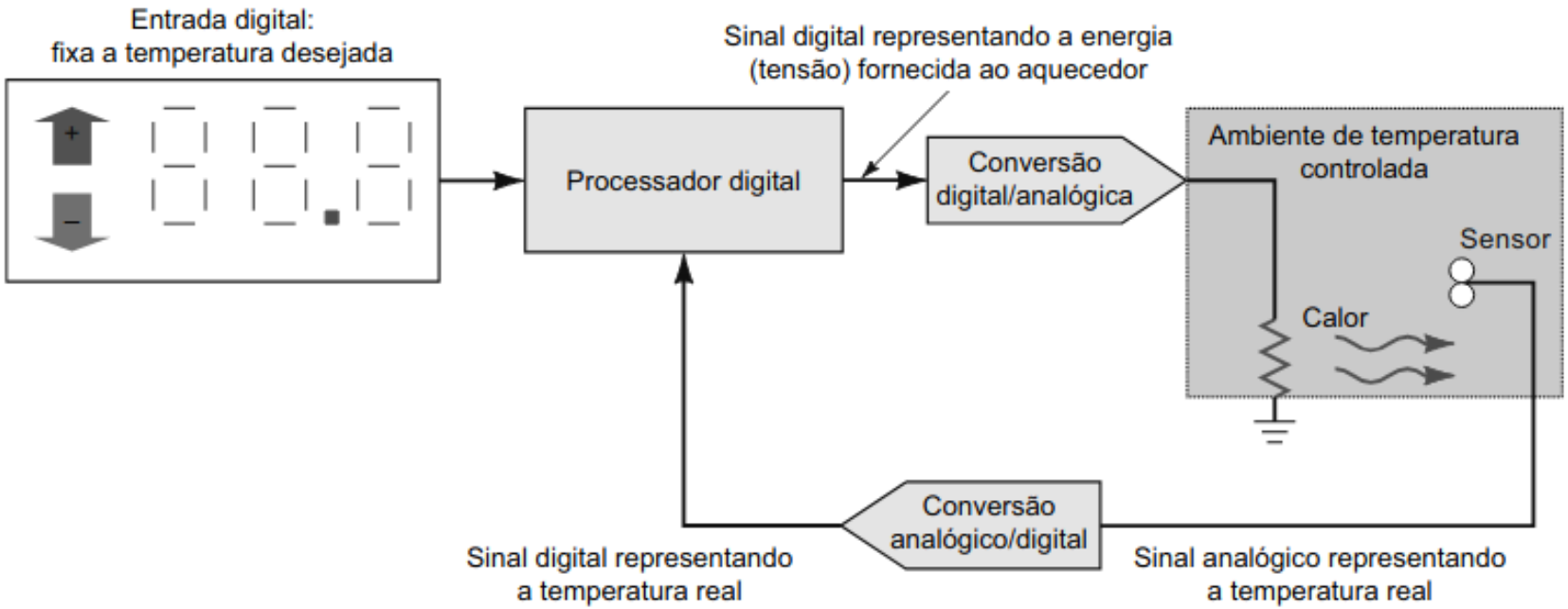


FIGURA 1.7 Diagrama de um sistema de controle de temperatura de precisão que utiliza processamento digital.

Exemplo de Transdutor: O LDR

- **Definição:** O *Light Dependent Resistor* (Resistor Dependente de Luz) é um componente analógico cuja resistência varia com a intensidade luminosa.
- **Comportamento Analógico:**
  - Varia a resistencia com a luz.
  - A variação é **contínua** e proporcional à luz recebida.
- **Integração Digital:**
  - O LDR envia uma **tensão analógica** para um pino do microcontrolador.
  - O **ADC** interno converte essa tensão em um número.

Exemplo Prático: Leitura Analógica (Arduino)

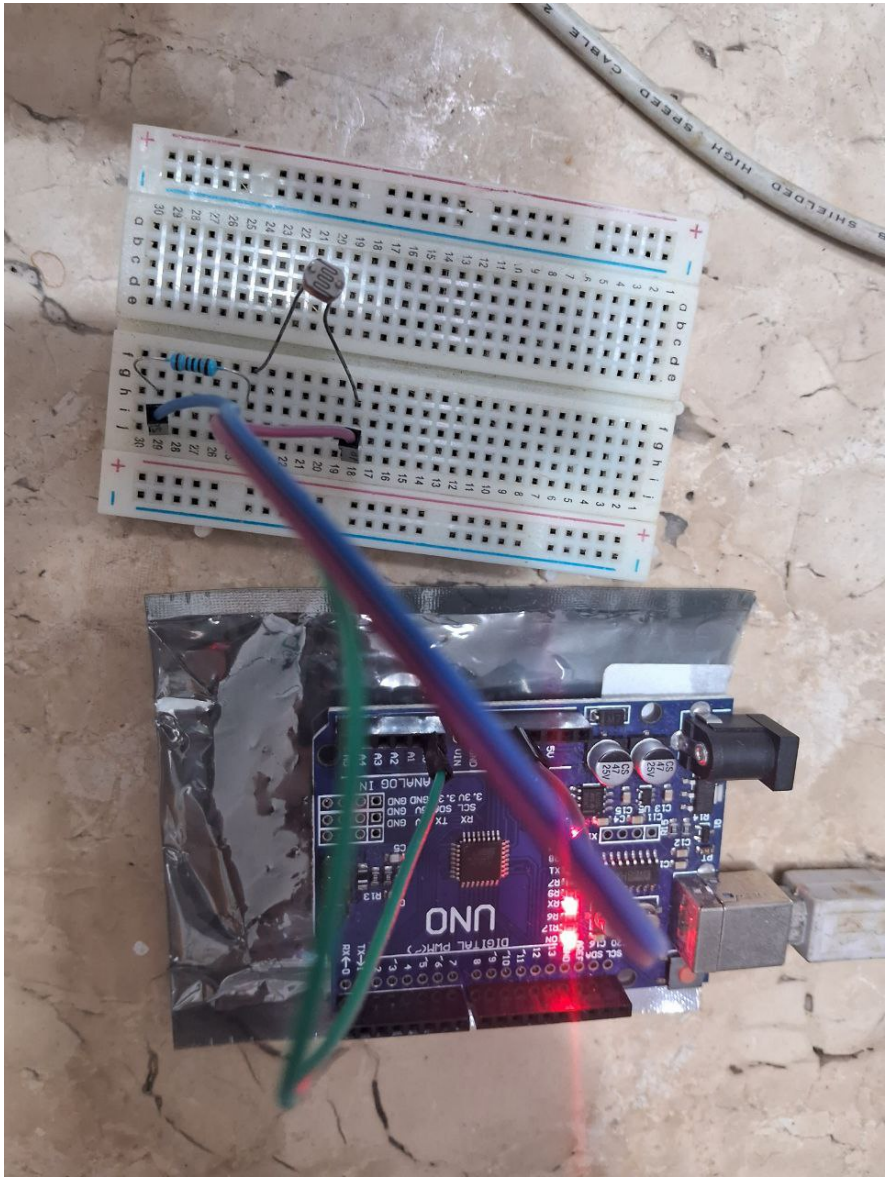
- Captura de um sinal analógico e sua conversão digital via **ADC**.
- A função `analogRead()` transforma a tensão no pino A0 em um valor digital.

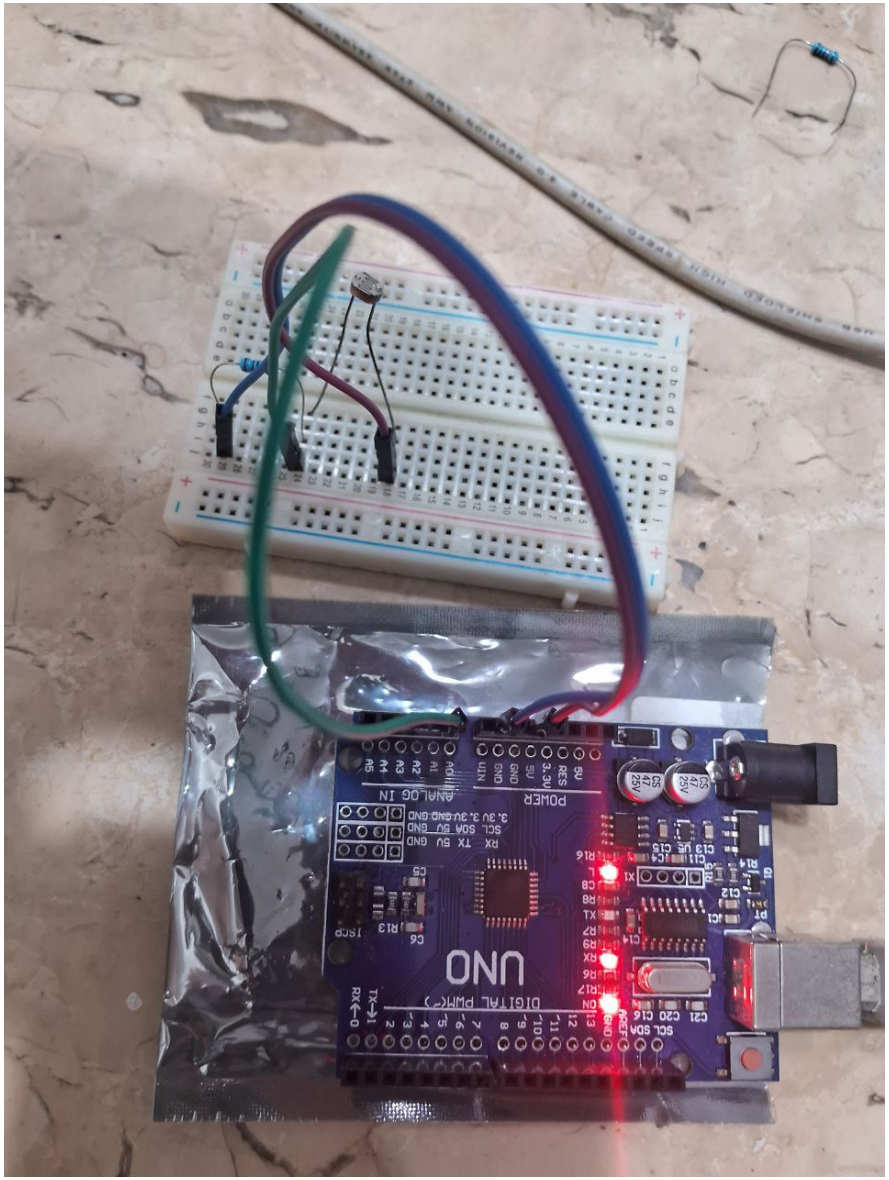
Código de Leitura do LDR

```
int ldr = A0;
int valorldr = 0;

void setup() {
  pinMode(ldr, INPUT);
  Serial.begin(9600);
}
void loop() {
   valorldr = analogRead(ldr);
   Serial.print("Valor lido pelo LDR = ");
   Serial.println(valorldr);
}
```

Leitor de Luminosidade





Função `analogRead()`

- **Descrição:** Lê o valor de um pino de entrada analógica especificado.
- **Conversor Analógico-Digital (ADC):**
  - O Arduino UNO possui um ADC de **10 bits**.
  - Mapeia tensões entre 0 e 5 V em valores inteiros entre **0 e 1023**.
- **Resolução do Sistema:**
  - Cálculo: $\frac{5\,\text{V}}{1024\ \text{unidades}} \approx 0,0049\,\text{V}\ (4,9\,\text{mV})$ por unidade.

Observações Técnicas

- **analogReference():** Altera a faixa de tensão de entrada.
- **analogReadResolution():** Permite alterar a resolução em placas que suportam mais de 10 bits.

Link da API de referência

Lógica de Medição Indireta

- **Uma cadeia:**
  1. **Fenômeno Físico:** Intensidade de luz varia.
  2. **Efeito Analógico:** A resistência do LDR muda, alterando a **tensão (V)** no divisor de tensão.
  3. **Processamento:** O microcontrolador lê essa tensão contínua.
  4. **Interpretação:** O software associa o valor digital à condição de "escuro".

Nesse caso medimos a luz indiretamente através da tradução de grandezas elétricas

Sistemas de Numeração Digital

- **Panorama Geral:** Na tecnologia digital, utilizamos diferentes bases numéricas para finalidades específicas.
- **Os Três Pilares:**
  - **Decimal (Base 10):** Sistema utilizado por humanos no dia a dia.
  - **Binário (Base 2):** Linguagem nativa dos sistemas digitais (níveis lógicos).
  - **Hexadecimal (Base 16):** Forma compacta que facilita para humanos a leitura e escrita de grandes sequências binárias.

Princípio Unificado

Embora as bases sejam diferentes, todos esses sistemas funcionam sob a mesma lógica posicional. Entender a fundo o sistema decimal é a chave para dominar os demais.

Sistema Decimal (Base 10)

- **Símbolos:** Composto por 10 dígitos: $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$.
- **Origem:** Evoluiu do uso dos dez dedos das mãos para contagem
- *dígito* vem do latim *digitus*, "dedo".
- **Sistema Posicional:** O valor de um dígito depende da sua posição no número.

Exemplo: Número 453

4	**5**	**3**
Centenas (10^2)	Dezenas (10^1)	Unidades (10^0)

- **MSD (Most Significant Digit):** O dígito de maior peso (neste caso, o **4**).
- **LSD (Least Significant Digit):** O dígito de menor peso (neste caso, o **3**).

Valor Posicional e Potências de 10

- **A Vírgula Decimal:** Atua como o separador entre a parte **inteira** (potências positivas) e a parte **fracionária** (potências negativas).
- **Estrutura de Pesos:** Cada posição possui um peso que é uma potência de 10 (10^n).

Decomposição do número 2745,214

$$(2\times10^3)+(7\times10^2)+(4\times10^1)+(5\times10^0)+(2\times10^{-1})+(1\times10^{-2})+(4\times10^{-3})$$

- **Regra Geral:** Qualquer número é a soma dos produtos de cada dígito pelo seu valor posicional.

Exemplo

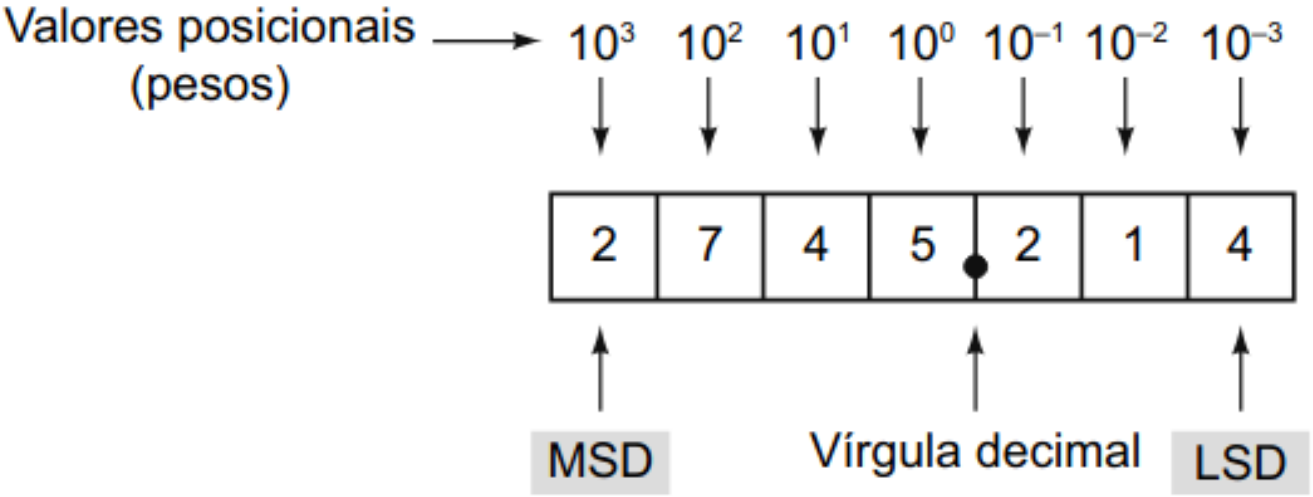


FIGURA 1.8 Valores posicionais de um número decimal expresso como potências de 10.